ITSON - 09 de Febrero de 2026

Equipo

- **Jesus Adrian Luzanilla Tapia 252699**
- **Carmen Dayanna Beltran Flores 248565**
- **Jesus Ricardo Cervantes Gaxiola 245700**
- **Kamila Noemy Nuñez Choix 246835**

Aplicación de Tutorías Comunitarias

En muchas comunidades, los estudiantes enfrentan dificultades para acceder a refuerzos académicos o clases particulares, lo que limita su aprendizaje y desempeño escolar. Para atender esta necesidad, se propone el desarrollo de una aplicación de tutorías comunitarias que conecte a tutores con estudiantes de manera organizada y accesible.

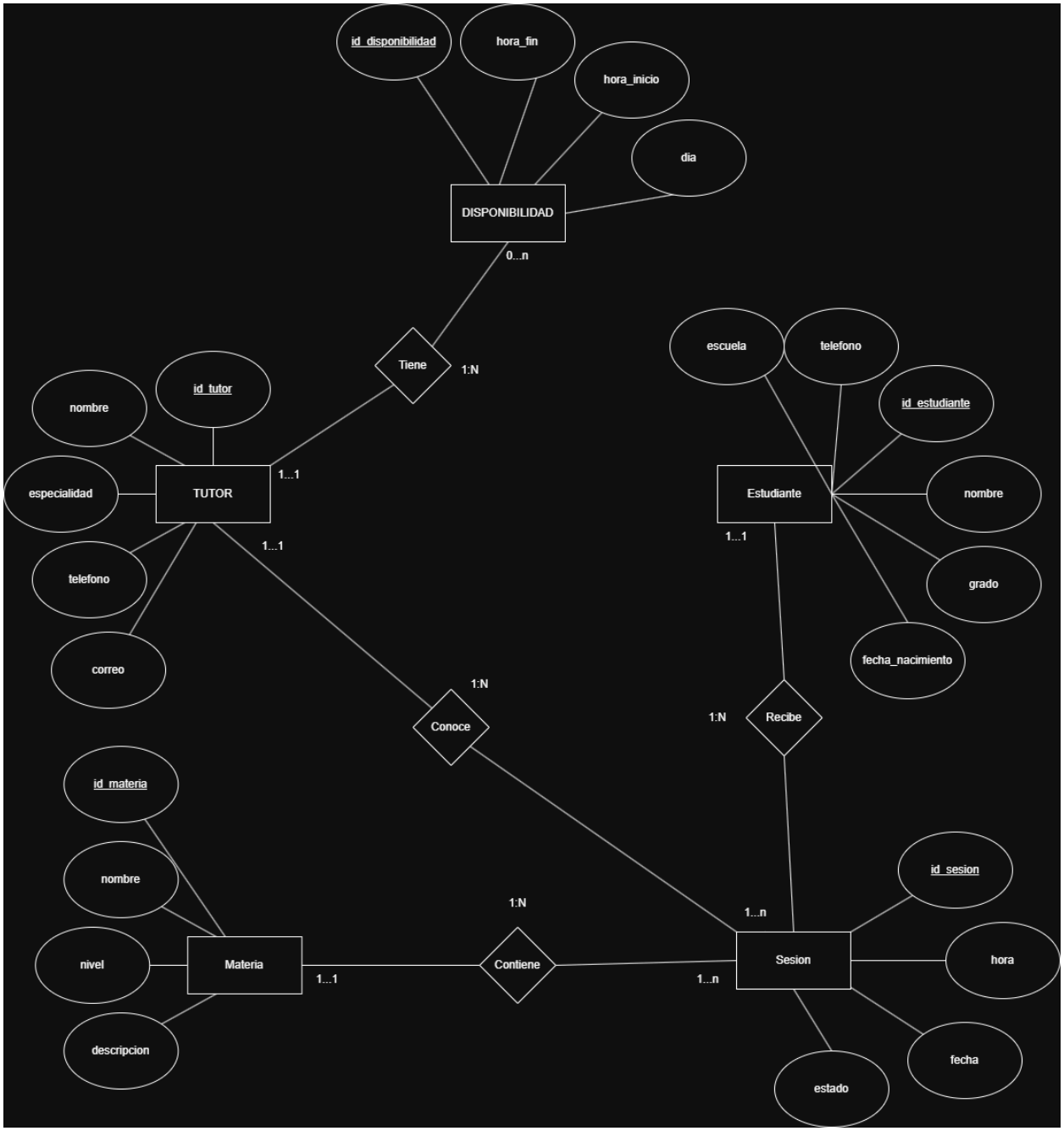
El sistema deberá contemplar los siguientes elementos:

Registro de tutores: cada tutor podrá registrarse proporcionando su nombre, especialidad (materia o área de conocimiento), teléfono, correo electrónico y disponibilidad de horario.

Registro de estudiantes: cada estudiante contará con un perfil que incluya nombre, grado escolar, edad, escuela de procedencia y teléfono de contacto.
Catálogo de materias: las asignaturas están organizadas en un catálogo con nombre, nivel educativo y una breve descripción, lo que facilitará la asignación de tutores según la necesidad del estudiante.

Gestión de sesiones: cada tutoría quedará registrada indicando la fecha, hora, tutor asignado, estudiante atendido, materia correspondiente y el estado de la sesión (programada, en curso o completada).
Con esta aplicación se busca reducir la brecha educativa, brindar apoyo académico personalizado y contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje en las comunidades.

Modelo Entidad-Relación



Modelo Relacional

1. Tutor
    - id_tutor Entero (PK),
    - nombre Texto,
    - especialidad Texto,

- teléfono Texto,
- correo Texto Unico,

2. Disponibilidad
    - id_disponibilidad Entero (PK),
    - dia Date,
    - hora_inicio Time,
    - hora_fin Time,
    - id_tutor Entero (FK)

2. Estudiante
    - id_estudiante Entero (PK),
    - nombre Texto,
    - grado_escolar Texto,
    - edad Entero,
    - escuela_procedencia Texto,
    - teléfono_contacto Texto

3. Materia
    - id_materia Entero (PK),
    - nombre Texto,
    - nivel_educativo Texto,
    - descripción Texto

4. SesiónTutoría
    - id_sesion Entero (PK),
    - fecha Date,
    - hora Time,
    - estado_sesion Texto (programada / en curso / completada),
    - id_tutor Entero (FK),
    - id_estudiante Entero (FK),
    - id_materia Entero (FK)
    - id_materia Entero (PK),
    - nombre Texto,
    - nivel_educativo Texto,
    - descripción Texto

Llaves foráneas:
- id_tutor (FK → Tutor)

- id_estudiante (FK → Estudiante)
- id_sesion (FK → Sesion)

SCRIPT SQL

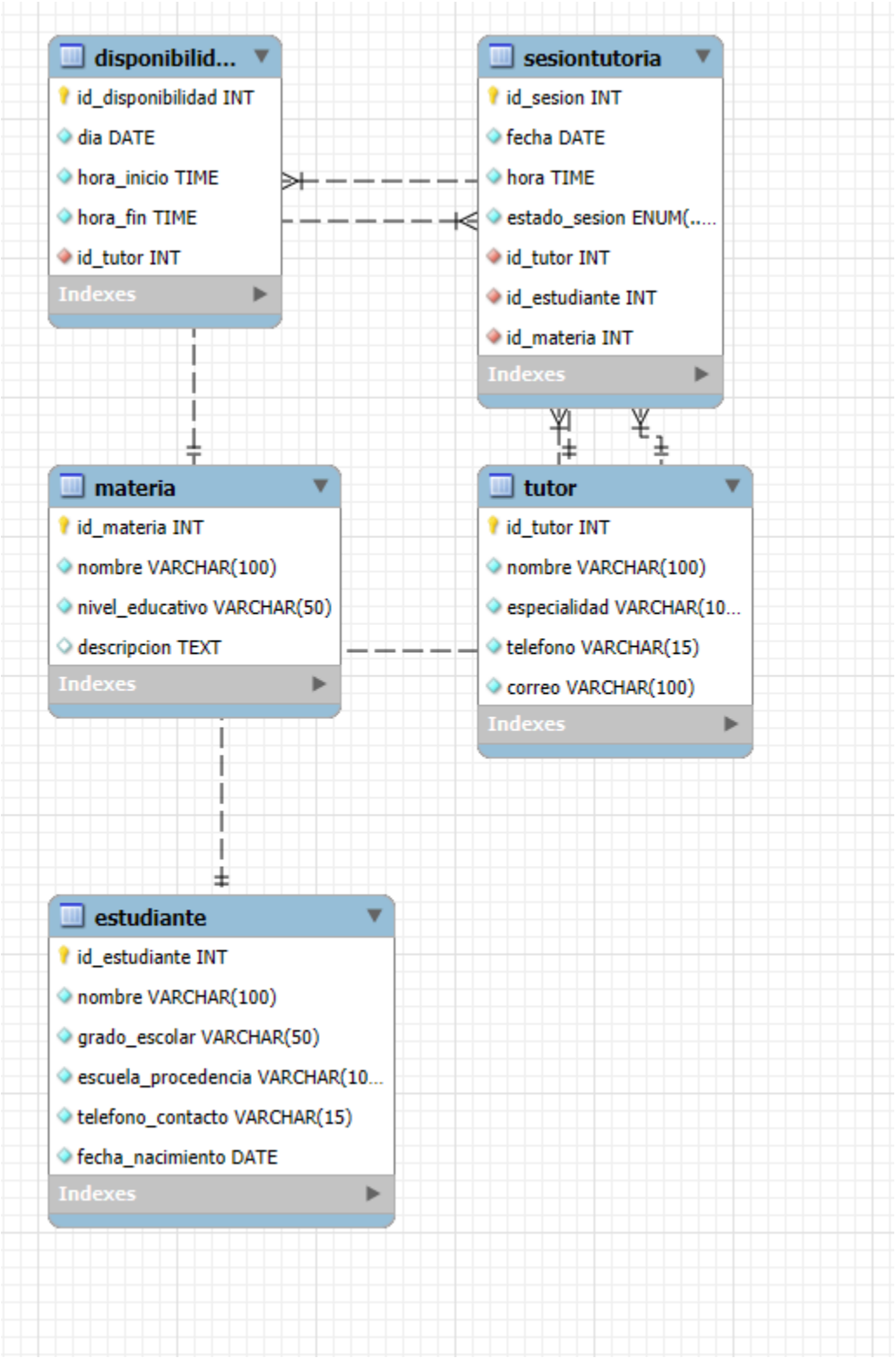
```
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE
,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION'
;

-- -----------------------------------------------------
-- Schema mydb
-- -----------------------------------------------------
-- -----------------------------------------------------
-- Schema tutoriascomunitarias
-- -----------------------------------------------------

-- -----------------------------------------------------
-- Schema tutoriascomunitarias
-- -----------------------------------------------------
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `tutoriascomunitarias` DEFAULT
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci ;
USE `tutoriascomunitarias` ;

-- -----------------------------------------------------
-- Table `tutoriascomunitarias`.`tutor`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tutoriascomunitarias`.`tutor` (
  `id_tutor` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `especialidad` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(15) NOT NULL,
  `correo` VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_tutor`),
  UNIQUE INDEX `correo` (`correo` ASC) VISIBLE)
```

```
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 3
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `tutoriascomunitarias`.`disponibilidad`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS
`tutoriascomunitarias`.`disponibilidad` (
  `id_disponibilidad` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `dia` DATE NOT NULL,
  `hora_inicio` TIME NOT NULL,
  `hora_fin` TIME NOT NULL,
  `id_tutor` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_disponibilidad`),
  INDEX `fk_disponibilidad_tutor` (`id_tutor` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_disponibilidad_tutor`
    FOREIGN KEY (`id_tutor`)
    REFERENCES `tutoriascomunitarias`.`tutor` (`id_tutor`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `tutoriascomunitarias`.`estudiante`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tutoriascomunitarias`.`estudiante` (
  `id_estudiante` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `grado_escolar` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `escuela_procedencia` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `telefono_contacto` VARCHAR(15) NOT NULL,
  `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_estudiante`))
```

```
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 5
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `tutoriascomunitarias`.`materia`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tutoriascomunitarias`.`materia` (
  `id_materia` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `nivel_educativo` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `descripcion` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_materia`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `tutoriascomunitarias`.`sesiontutoria`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS
`tutoriascomunitarias`.`sesiontutoria` (
  `id_sesion` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fecha` DATE NOT NULL,
  `hora` TIME NOT NULL,
   `estado_sesion` ENUM('programada', 'en curso', 'completada')
NOT NULL,
  `id_tutor` INT NOT NULL,
  `id_estudiante` INT NOT NULL,
  `id_materia` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_sesion`),
  INDEX `fk_sesion_tutor` (`id_tutor` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_sesion_estudiante` (`id_estudiante` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_sesion_materia` (`id_materia` ASC) VISIBLE,
```

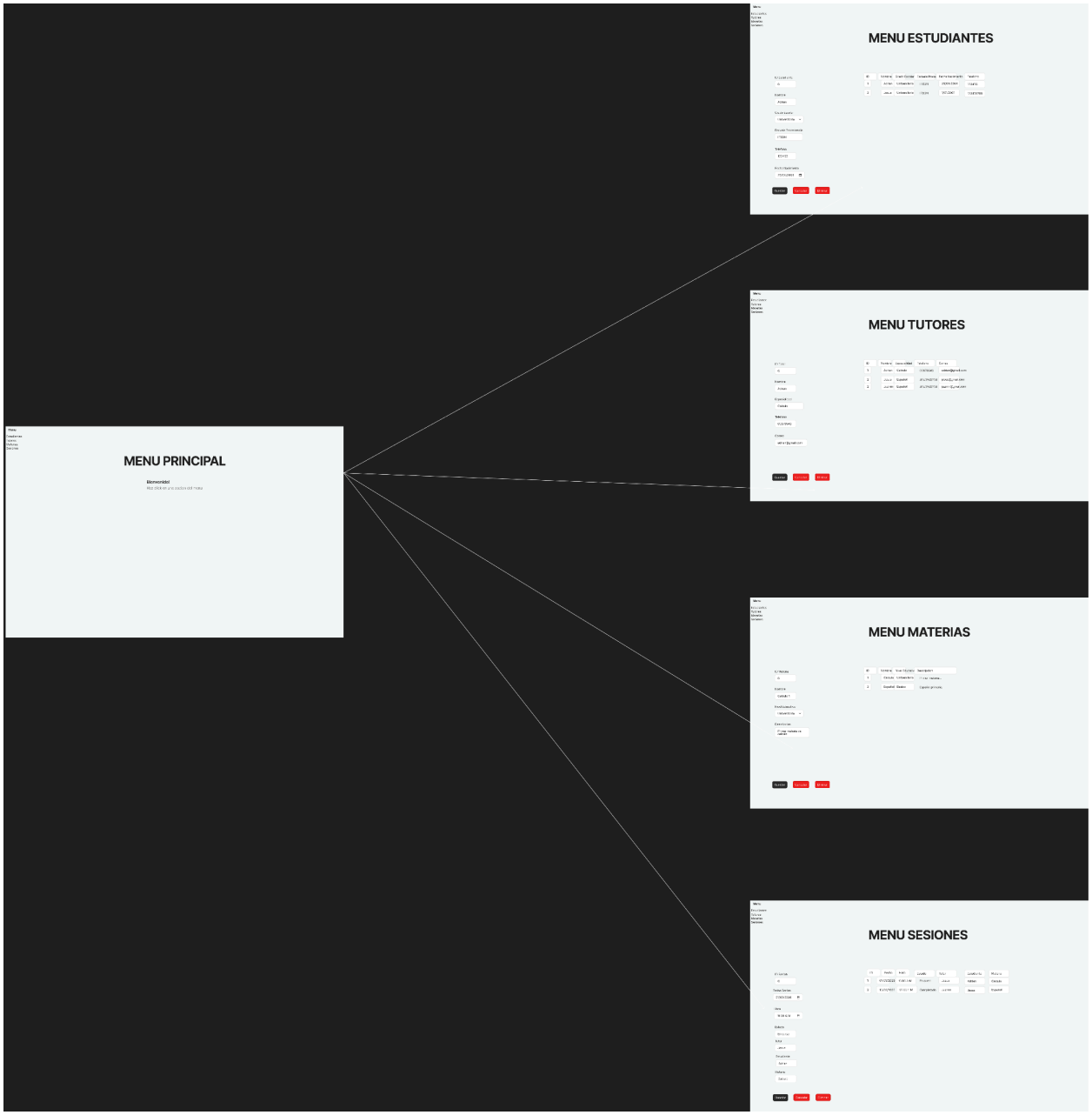
```
  CONSTRAINT `fk_sesion_estudiante`
    FOREIGN KEY (`id_estudiante`)
                REFERENCES    `tutoriascomunitarias`.`estudiante`
(`id_estudiante`),
  CONSTRAINT `fk_sesion_materia`
    FOREIGN KEY (`id_materia`)
    REFERENCES `tutoriascomunitarias`.`materia` (`id_materia`),
  CONSTRAINT `fk_sesion_tutor`
    FOREIGN KEY (`id_tutor`)
    REFERENCES `tutoriascomunitarias`.`tutor` (`id_tutor`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;


SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```

Diagrama Base de Datos



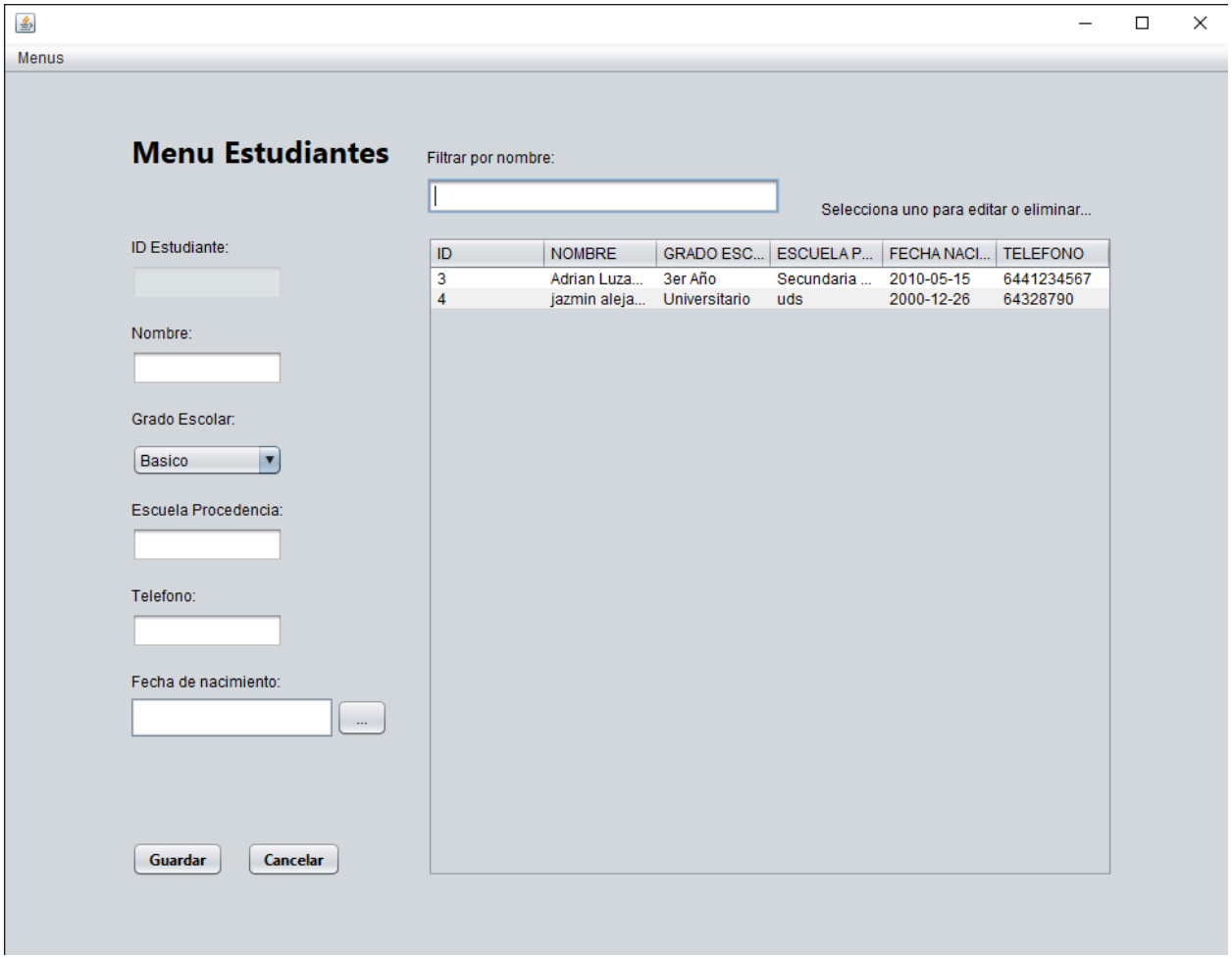
Diseño

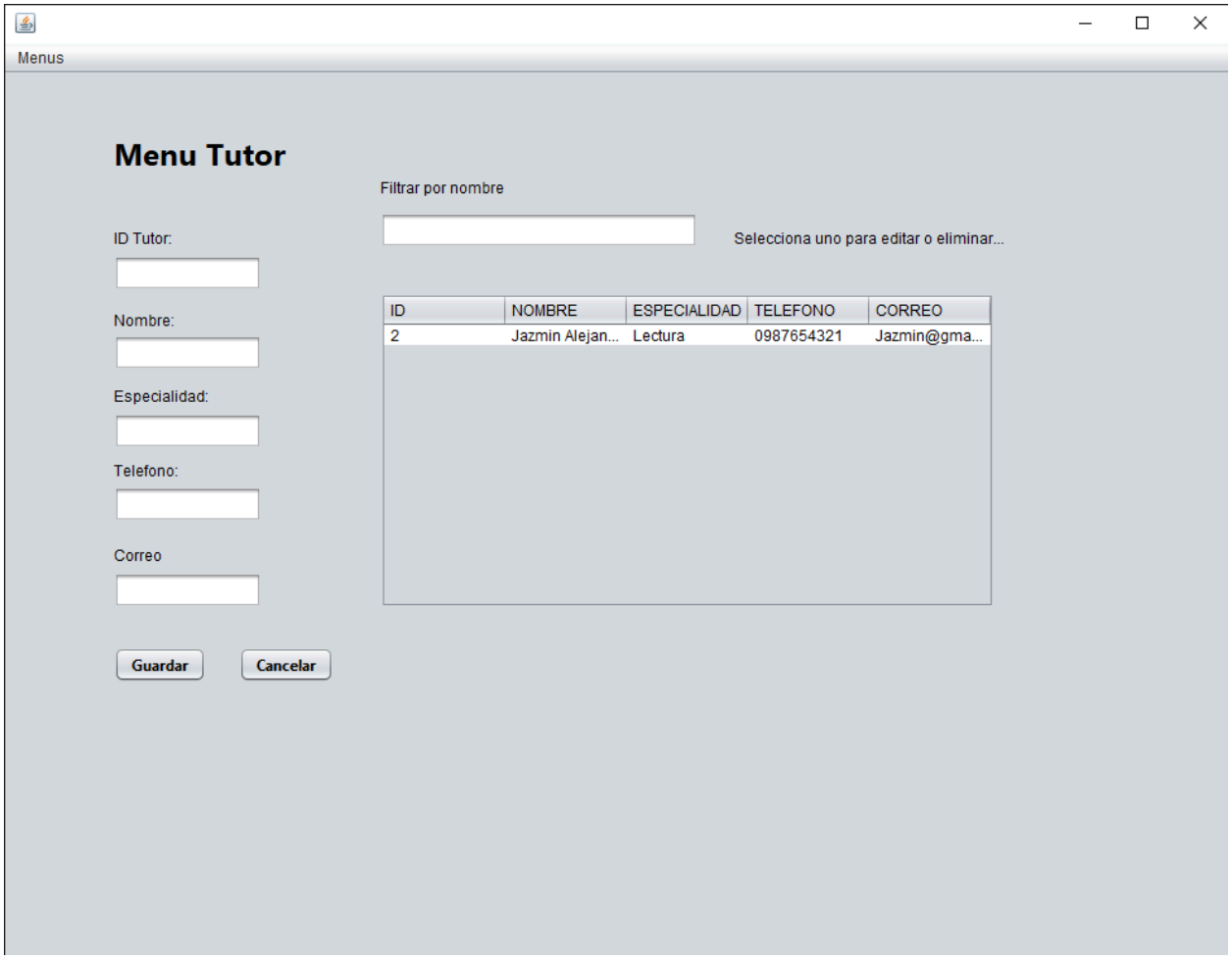
ITSON - 09 de Febrero de 2026

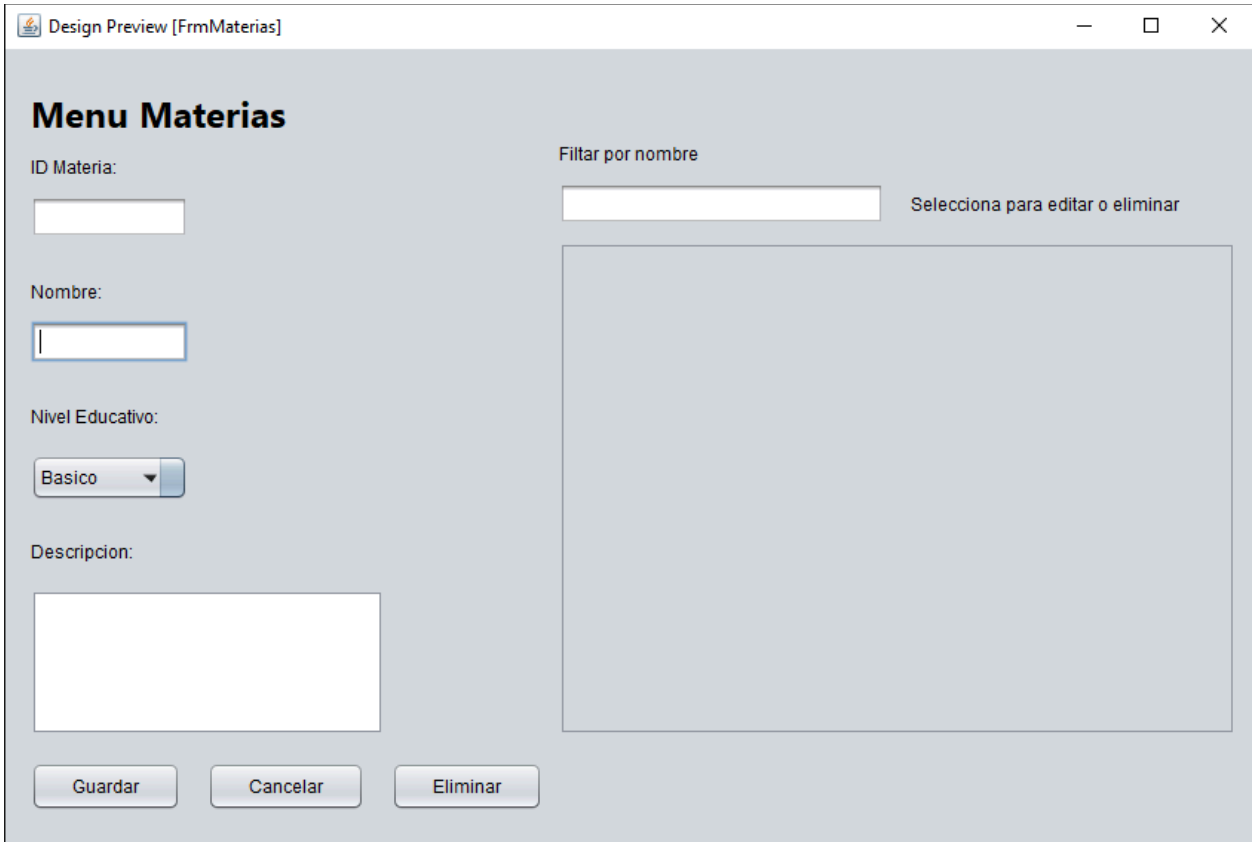


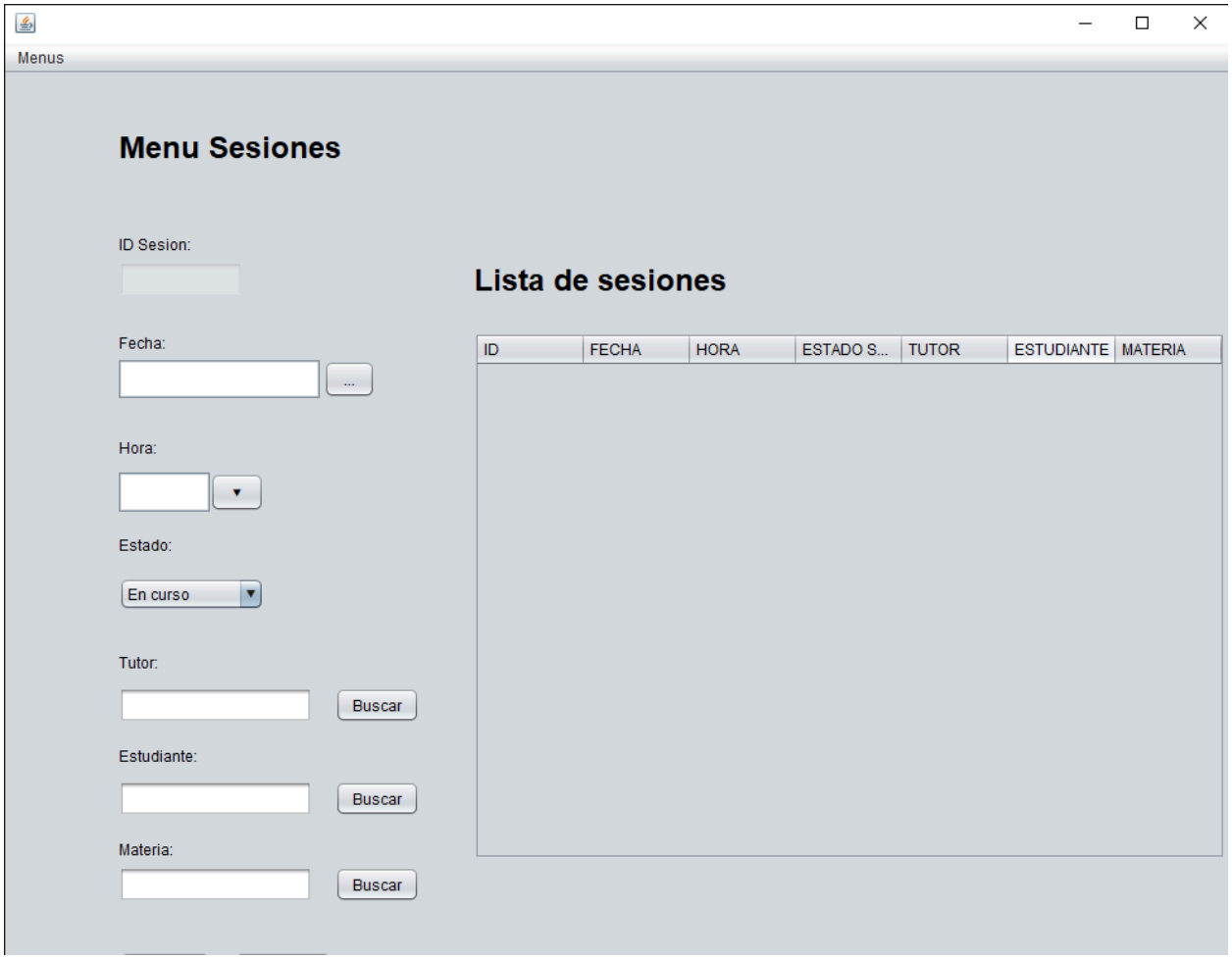
https://www.figma.com/design/WPuNYkfOAHe8mUnRGUW5GD/TutoriasComunitarias?node-id=0-1&t=1egeKsYXQ8S4sOA5-1

Interfaz gráfica desarrollada


Menus
Menu Estudiantes
Filtrar por nombre:
Selecciona uno para editar o eliminar...
ID Estudiante:
Nombre:
Grado Escolar:
Basico
Escuela Procedencia:
Telefono:
Fecha de nacimiento:
...
Guardar
Cancelar
ID
NOMBRE
GRADO ESC...
ESCUELA P...
FECHA NACI...
TELEFONO
3
Adrian Luza...
3er Año
Secundaria ...
2010-05-15
6441234567
4
jazmin aleja...
Universitario
uds
2000-12-26
64328790


Menus
Menu Tutor
Filtrar por nombre
Selecciona uno para editar o eliminar...
ID Tutor:
Nombre:
Especialidad:
Telefono:
Correo
ID
NOMBRE
ESPECIALIDAD
TELEFONO
CORREO
2
Jazmin Alejan...
Lectura
0987654321
Jazmin@gma...
Guardar
Cancelar


Design Preview [FrmMaterias]
Menu Materias
ID Materia:
Nombre:
Nivel Educativo:
Basico
Descripcion:
Guardar
Cancelar
Eliminar
Filtar por nombre
Selecciona para editar o eliminar



Conclusiones

- La combinación de MySQL y Java permite desarrollar aplicaciones seguras y eficientes, otra ventaja importante es que ambos son tecnologías maduras, con gran documentación y una amplia comunidad de soporte, lo que reduce problemas técnicos y facilita la resolución de errores.